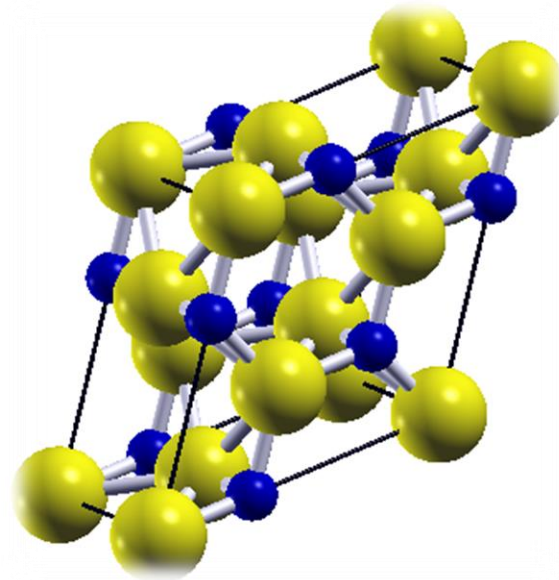
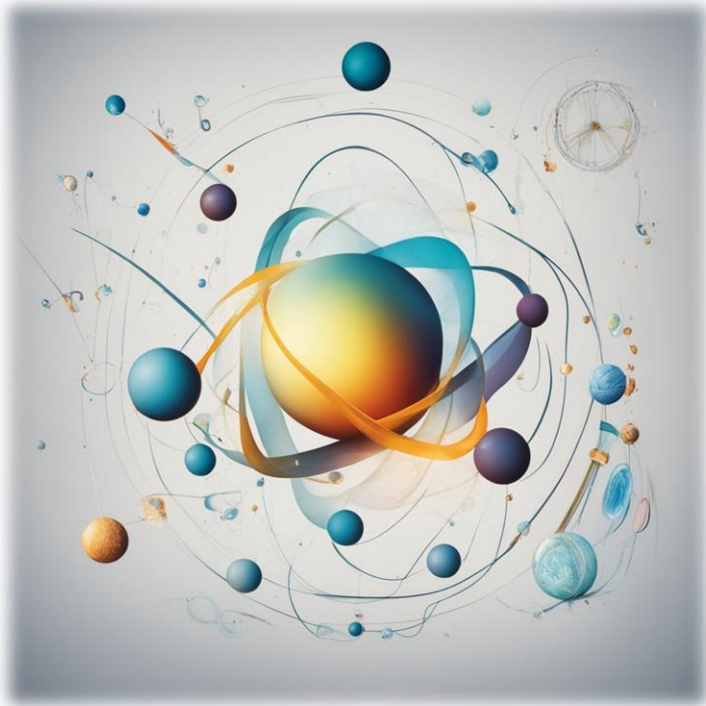




AI generated image

DF0123 FÍSICA MODERNA

Clase 0: Presentación del curso

Semestre 2024 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia

Información general del curso

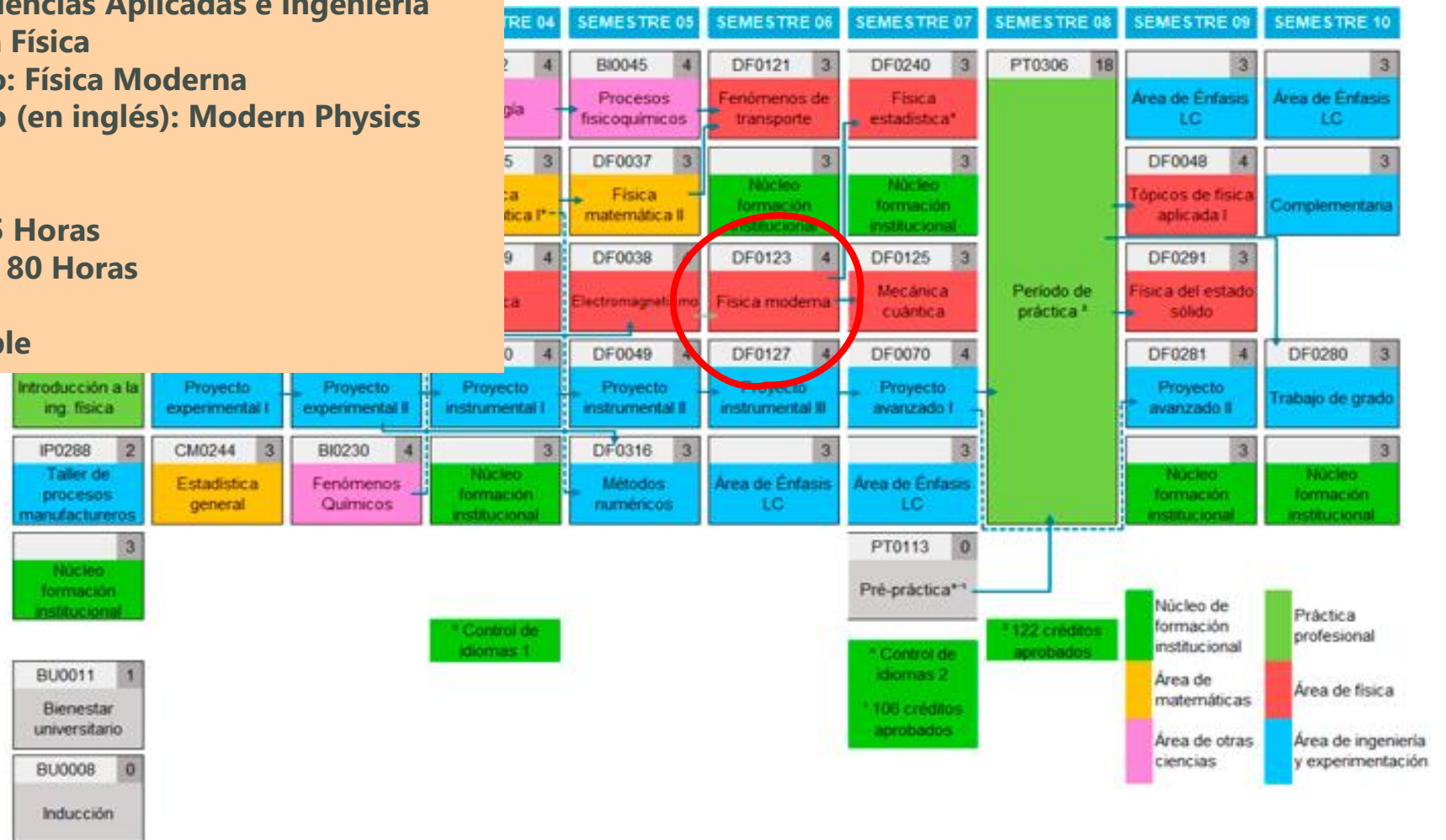
- **DF0123 FÍSICA MODERNA**

- Clases magistrales: ***Viernes 3:00PM - 6:00PM (38-107)***
 - Laboratorio: ***Martes 2:00PM - 4:00PM (20-217)***
- **Profesor:** Carlos Alejandro Trujillo Anaya
 - catrujilla@eafit.edu.co
 - Oficina 20-209
- **Horario de atención:** Miércoles 2PM – 5PM
 - **(Con cita previa)**
- Semestre: 2024-1



Información general del curso

Nombre Escuela: Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
Nombre Programa: Ingeniería Física
Nombre Programa Académico: Física Moderna
Nombre Programa Académico (en inglés): Modern Physics
Materia Prerrequisito: Física II
Semestre de Ubicación: 6
Intensidad Horaria Semanal: 5 Horas
Intensidad Horaria Semestral: 80 Horas
Créditos: 4
Características: No suficiente



Objetivo

Introducir al estudiante en el estudio de las teorías recientes de la física (**relatividad y mecánica cuántica**) mediante la discusión del tránsito de la física clásica a la física cuántica y relativista, para facilitar la apropiación de los conceptos inherentes a los **grandes cambios de paradigma** en esta ciencia.

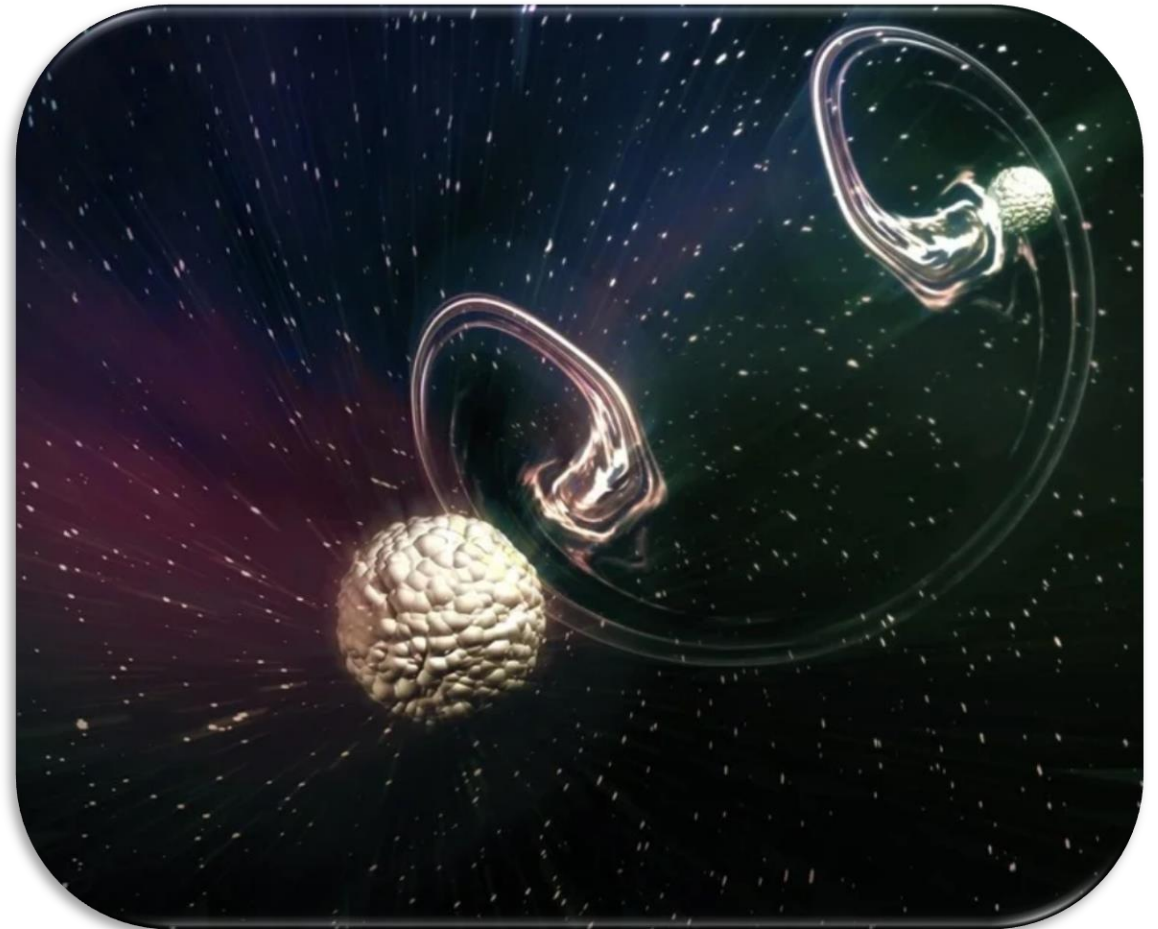
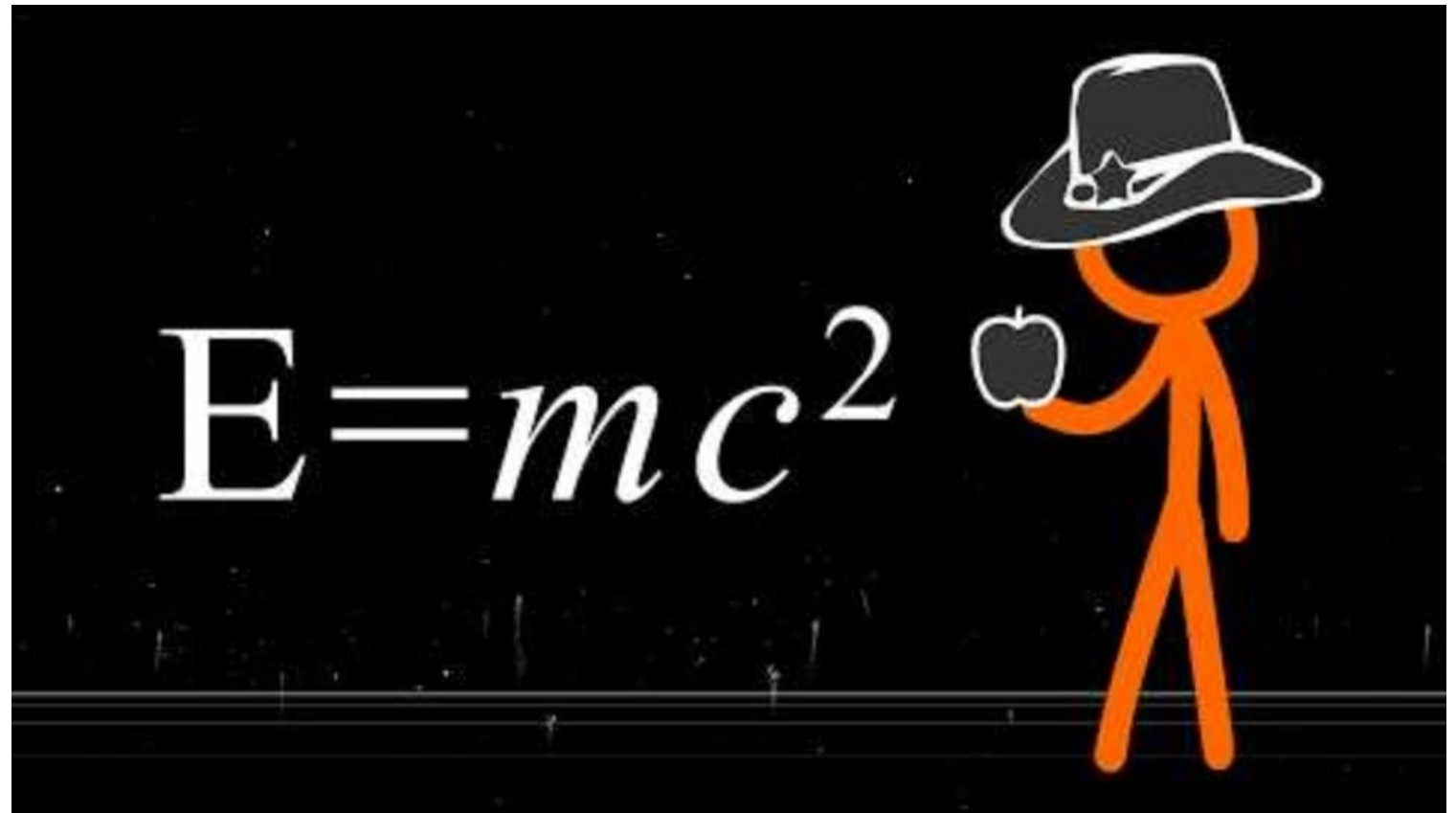


Image Credits Shutterstock/GiroScience

Justificación

Física Moderna es un curso introductorio para explicar los **cambios de paradigma** que en su momento dieron lugar a los **modelos actuales** de la materia y la energía y de la forma en que interactúan.

Adicionalmente, son **numerosas las tecnologías actuales** que encuentran su fundamento en los principios físicos descritos por las teorías más recientes de la física. Aquellas desarrolladas a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX.

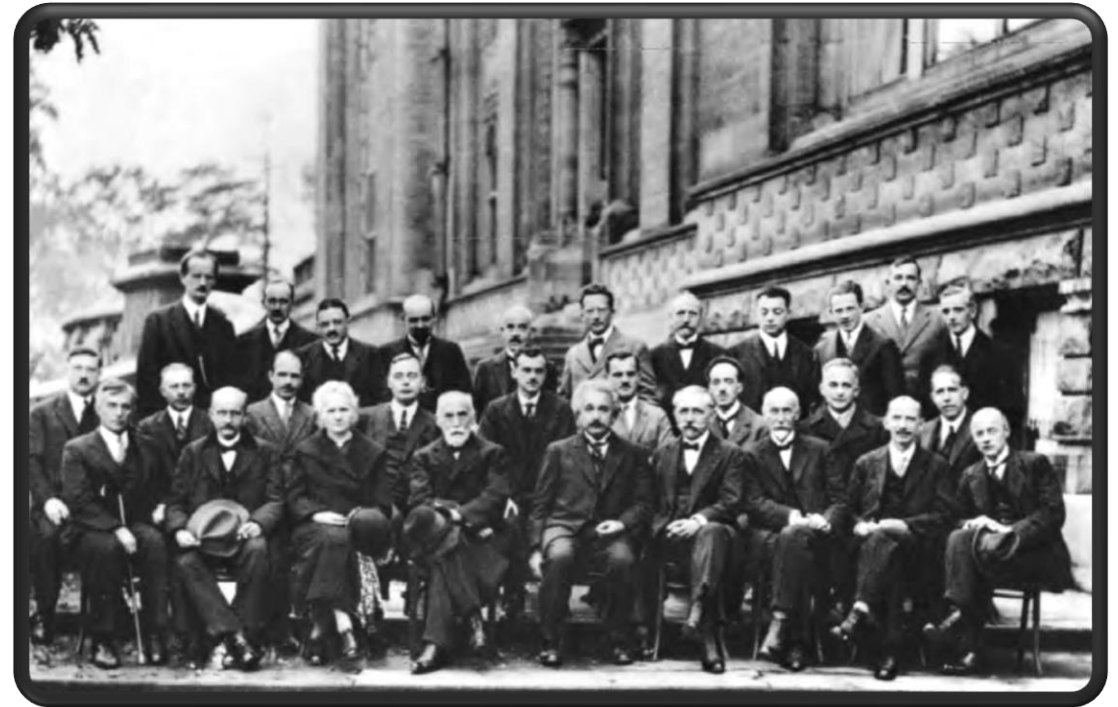


Alan Becker, youtube.com

<https://www.youtube.com/watch?v=ErMSHiQRnc8>

Contenido del curso

1. Cinemática Relativista
2. Dinámica Relativista
3. Radiación del cuerpo negro
4. Teoría cuántica de la luz
5. Naturaleza corpuscular de la materia
6. Propiedades ondulatorias de la materia
7. Mecánica cuántica ondulatoria
8. Mecánica cuántica en tres dimensiones
9. El átomo de hidrógeno
10. Estructura atómica



Modern Physics. 3rd Edition. R. Serway, C. Moses and C. Moyer.

Programación de prácticas

Presentar archivo

Programación de clases

Presentar archivo

Evaluación

	PORCENTAJE		SEMANA	FECHA
1° Parcial	20%		6	27 de febrero
2° Parcial	20%		11	9 de abril
3° Parcial	20%		17	21 de mayo
Prácticas de Laboratorio (con asistencia)	20%		NA	NA
Presentación en clase (individual)	10%		NA	NA
Exposición grupal (con asistencia)	10%	6% individual 2% grupo 2% plan de trabajo	NA	NA

Criterios evaluación: Exposición (Lab)

	Individual	Grupo	Plan de trabajo
Valor	6%	2%	2%
Observaciones	Cada estudiante debe estar en condiciones de responder por toda la exposición. El profesor es quien indica el orden de los expositores en el momento de la exposición.	Esta nota se asigna en relación a lo acordado en el plan de trabajo. Tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos presupuestos y concertados con el profesor.	El plan de trabajo es una concertación entre el profesor y los estudiantes donde se define claramente el contenido, el alcance y la forma como se realizará la exposición.

- El tema de exposición de cada grupo de trabajo **debe ser una aplicación específica** de los temas relacionados en el curso para cada caso.
- El tema de exposición se escoge **en común acuerdo** entre el profesor y los estudiantes.

Criterios evaluación: Presentación en clase

- Cada estudiante debe hacer la presentación de uno o más ejercicios o demostraciones asignados por el profesor **al menos una vez en el semestre.**
- Esta actividad se **realiza en la clase magistral** de los viernes, en la segunda parte de cada sesión.
- En cada clase se **sortea el estudiante** que hace la presentación de la siguiente clase.



Criterios evaluación: Prácticas (I)

- Cada grupo de trabajo presenta ante el resto de la clase ***al menos una práctica*** en el semestre.
- El profesor presenta la **primera del semestre**, para orientar el procedimiento.
- El grupo es encargado de ***llevar a cabo la práctica que le sea asignada con anterioridad*** a la clase de laboratorio.
- El orden de presentación de prácticas se **sortea con anterioridad**.
- Cuando un grupo presenta una práctica, **no tiene que incluirla en el informe escrito** correspondiente.
- Los grupos que no presentan la práctica la pueden **ejecutar hasta una semana después** de la presentación de la misma.

Criterios evaluación: Prácticas (II)

- Cada grupo de trabajo debe **entregar un informe escrito tipo artículo de máximo 7** páginas para los siguientes conjuntos de prácticas:
 - Practica 1. Interferómetro de Michelson, Practica 2a. Velocidad de la luz y Practica 3. Radiación de cuerpo negro. **1 informe.**
 - Practica 4. Efecto fotoeléctrico, Practica 5a. Aparato de Millikan y Práctica 6a. Franck-Hertz experiment with Hg-tube. **1 informe.**
 - Practica 7. Principio de incertidumbre de Heisenberg, Practica 8a. Difracción de electrones y Practica 9. Estructura fina. **1 informe.**
- El informe debe seguir el formato: <https://template-selector.ieee.org/secure/templateSelector/format?publicationTypeId=1&titleId=4&articleId=1>
- Cada informe se debe entregar **a más tardar una semana después** de la última práctica de cada conjunto de prácticas.

Referencias

Texto guía: R. Serway y otros. Física Moderna. Ed. Thomson. 3ª ed.

Otros:

Tipler H. Modern Physics, L530T595M

K.Krane. Modern Physics, L530K896E2

Alonso, M., Finn, J. E. Física, Volumen III. Fundamentos Cuánticos y Estadísticos. Addison Wesley Longman, 1986.

García C. Mauricio y Ewert D. Jeannine, Introducción a la Física Moderna, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Ed. UNAL, 1987. ISBN. 958 – 17 – 0018 – 8.

Eisberg M. Robert, Fundamentos de Física Moderna, Ed. Limusa, México, 1991.

Feynman, P. R., Leighton, R. Física, Volumen I, II y III, Addison – Wesley Iberoamericana, 1987.

Sze, S. M, Physics of Semiconductor Devices, 2da. Ed., John Wiley & Sons, 1981.

Aschroft, W. N, Mermin, D. A, Solid State Physics, Saunders College Publishing, 1976.

Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Frank Laloe, Quantum Mechanics. Wiley-Interscience, 1992.

Fechas importantes

Actividad	Fecha	Observaciones
Inicio y terminación de clases pregrado	Enero 22 a mayo 18	NA
Asambleas General de Carreras	Marzo 6	Se suspenden clases de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y no se pueden realizar actividades evaluativas durante todo el día.
Asamblea General de Profesores	Marzo 6	NA
Semana receso (Semana Santa)	Marzo 25 al 31	Se suspenden clases y actividades evaluativas
Fecha límite para reportar 70%:	Mayo 15	A través de EAFIT Interactiva.
Fecha límite de cancelación de materias	Mayo 19	NA
Fecha límite aprobación de cancelaciones	Mayo 22	La cancelación la acepta el docente de la asignatura. Instructivo para gestionar cancelaciones
Realización de evaluaciones finales por el docente	Mayo 20 a junio 1	• Todos los exámenes finales o parciales finales deben realizarse en los horarios de clase. Por ello la reserva de aula que se mantiene durante las fechas de finales. Esto para evitar cruces de evaluaciones finales. • Los finales o parciales finales de las asignaturas de núcleo de matemáticas y ciencias naturales deben programarse en la semana 17 (mayo 20 al 25).
Fecha límite para reportar 100%	Junio 4	A través de EAFIT Interactiva.
Balance académico	Junio 5, 6 y 7	Sin el reporte del 100% no se puede correr balance académico perjudicando a los estudiantes (especialmente los que van a práctica, de intercambio y los que se van a graduar).

Coordinación

1. Profesor del curso:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujilla@eafit.edu.co

2. Coordinador de línea:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujilla@eafit.edu.co

3. Jefe Ingeniería Física:

René Restrepo Gómez pregrado.if@eafit.edu.co

4. Decano Asociado:

Santiago Correa Vélez scorrea5@eafit.edu.co

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

Inspirada Crea Transforma

www.eafit.edu.co

UNIVERSIDAD
EAFIT